

МОГОТЕКС

- [Каталог](#)
 - [Ткани для одежды](#)
 - [Защита от пониженных температур](#)
 - [Защита от общепроизводственных загрязнений](#)
 - [Защита от статического электричества](#)
 - [Ткани для профессиональной одежды](#)
 - [Ткани подкладочные](#)
 - [Ткани сорочечные](#)
 - [Трикотажные полотна](#)
 - [Ткани для кожгалантерейной промышленности](#)
 - [Ткани для интерьера](#)
 - [Ткани для столового белья](#)
 - [Ткани для постельного белья](#)
 - [Ткани портьерные](#)
 - [Новинки](#)
 - [Бестселлеры](#)
- [О компании](#)
 - [О МОГОТЕКС](#)
 - [Доска почета](#)
 - [Идеология](#)
 - [Карьера](#)
 - [Новости](#)
 - [Рекламные материалы](#)
 - [Обращения](#)
 - [Одно окно](#)
 - [Приемы и прямые линии](#)
- [Дилеры](#)
- [Магазины в РБ](#)
- [Контакты](#)



ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

МОГОТЕКС

Q Введите запрос Поиск X

Q
RU v

- [RU](#)
- [EN](#)
- [BY](#)

оставить заявку

- [Главная](#)
- [Пресс-центр](#)
- [Блог](#)

- [Фазоизменяемые материалы \(PCM\): Текстиль с интеллектуальным климат-контролем](#)

Фазоизменяемые материалы (PCM): Текстиль с интеллектуальным климат-контролем

11.12.2025



👁 1752

Автор:



Татьяна Востребова

В мире высокотехнологичных тканей для специальной и форменной одежды происходит настоящая революция, связанная с внедрением фазоизменяемых материалов (Phase Change Materials, PCM). Это не просто утепляющие или охлаждающие ткани — это интеллектуальные системы, способные активно регулировать микроклимат между телом человека и окружающей средой. Принцип их работы основан на фундаментальных законах физики: поглощении и выделении тепловой энергии при смене агрегатного состояния. Внедренные в текстиль микрокапсулы с PCM создают динамический буфер, который хранит излишки тепла, когда человеку жарко, и отдает его обратно, когда становится холодно. Для специалистов, работающих в экстремальных условиях — пожарных, спасателей, военных, рабочих горячих цехов, спортсменов — такая технология означает кардинально новый уровень термокомфорта, безопасности и производительности. В этом глубоком анализе мы рассмотрим науку, стоящую за PCM, виды материалов, методы их интеграции в текстиль и практическое применение в современных спецтканях.





100% Полиэфир



19C11-KB

[19C11-KB](http://www.19c11.com)



100% Полиэфир



1-1689-23

[1-1689-23](#)



100% Полиэфир



1690-23

[1690-23](#)



100% Полиэфир



1228-23

[1228-23](#)

Содержание

- [Термодинамика комфорта: как работают фазоизменяемые материалы](#)
- [Химия РСМ: парафины, соли, гидраты и эвтектики](#)
- [Микрокапсулирование: ключ к интеграции РСМ в текстиль](#)
- [Методы включения РСМ-микрокапсул в тканевые структуры](#)
- [Характеристики РСМ-текстиля: температура перехода, энтальпия, цикличность](#)
- [Применение в специальной и форменной одежде: от теории к практике](#)
- [Синергия технологий: РСМ + мембраны, РСМ + впитывающие волокна](#)
- [Ограничения, уход и долговечность РСМ-тканей](#)
- [Сертификация и стандарты для тканей с терморегуляцией](#)
- [Будущее: нанопоры, гибридные системы и био-РСМ](#)

Термодинамика комфорта: как работают фазоизменяемые материалы

Традиционная одежда обеспечивает теплоизоляцию за счет удержания неподвижного воздуха в порах материала или между слоями. РСМ-текстиль действует иначе — он является активным аккумулятором тепловой энергии. Его

работа циклична и основана на фазовых переходах "твердое тело-жидкость" и обратно.

Цикл работы РСМ в одежде:

Фаза 1: Поглощение тепла (охлаждающий эффект)

Когда тело человека вырабатывает избыточное тепло (при физической нагрузке, в жарком помещении), температура в пододежном пространстве начинает расти. Достигнув точки плавления РСМ (например, 28°C), микрокапсулы переходят в действие. Вещество внутри них начинает плавиться, переходя из твердого кристаллического состояния в жидкое. Этот процесс является эндотермическим — для его осуществления требуется значительное количество тепловой энергии (скрытая теплота плавления), которая "забирается" у тела. Человек ощущает это как приятный охлаждающий эффект, предотвращающий перегрев и избыточное потоотделение.

Фаза 2: Хранение тепла



Расплавленный РСМ внутри капсул удерживает поглощенную тепловую энергию в виде скрытой теплоты. Температура самого материала при этом остается практически постоянной (на уровне точки плавления), пока весь РСМ не перейдет в жидкую фазу. Это создает стабильный температурный буфер.

Фаза 3: Выделение тепла (согревающий эффект)

Когда активность человека снижается или он попадает в холодную среду, тело начинает терять тепло. Температура в пододежном пространстве падает. При достижении точки кристаллизации РСМ (обычно близкой к точке плавления) вещество внутри капсул начинает переходить обратно в твердое состояние. Этот процесс является экзотермическим — накопленная скрытая теплота плавления высвобождается в виде тепла, которое направляется к телу. Человек ощущает это как согревающий эффект, продлевающий комфорт в условиях холода.

Ключевой показатель: Количество тепла, которое может поглотить или выделить 1 грамм РСМ при фазовом переходе, называется **энтальпией** (измеряется в Дж/г или кал/г). Чем выше энтальпия, тем эффективнее материал.

Химия РСМ: парафины, соли, гидраты и эвтектики

Выбор конкретного РСМ определяется требуемым диапазоном рабочих температур, величиной энтальпии, химической стабильностью, безопасностью и стоимостью.



100% Полиэфир



03C31-KB

[03C31-KB](#)



51% Хлопок
49% Полиэфир



4C5-KB

[4C5-KB "ГРЕТА"](#)



55% Полиэфир
45% Хлопок



03С33-КВ

[03С33-КВ "НОРТОН"](#)



76% Хлопок
24% Полиэфир



00C65-KB

[00C65-KB "ПОЛЕТ"](#)

1. Органические РСМ (на основе углеводов)

Парафины (C_nH_{2n+2})

Наиболее распространенная группа для текстиля. Это смесь нормальных алканов с разной длиной цепи.

Примеры:

- **Нонадекан (C19):** Т.пл. $\sim 32^\circ\text{C}$. Подходит для охлаждающих вставок в спортивной одежде.

- **Октадекан (C18):** Т.пл. $\sim 28^\circ\text{C}$. Оптимален для одежды общего назначения, офисной одежды.

- **Гептадекан (C17):** Т.пл. $\sim 22^{\circ}\text{C}$. Используется в легкой летней одежде.
- **Смеси парафинов:** Позволяют точно настраивать температуру перехода в диапазоне $15-40^{\circ}\text{C}$.

Преимущества:

- Высокая энтальпия плавления (200-250 Дж/г).
- Химическая стабильность, инертность, негигроскопичность.
- Отсутствие переохлаждения (разница между т.пл. и т.крис. минимальна).
- Нетоксичны, безопасны.
- Широкий доступ и относительно низкая стоимость.

Недостатки:

- Низкая теплопроводность в твердой фазе (требует добавок-наполнителей).
- Горючесть (требует антипиреновой обработки для спецтканей).
- Большое изменение объема при фазовом переходе ($\sim 10\%$).

Непарафиновые органические соединения

Жирные кислоты (стеариновая, пальмитиновая), спирты, эфиры. Имеют чуть более высокую энтальпию, но часто более дороги и могут быть химически активны.



2. Неорганические РСМ

Солевые гидраты (Glauber's salt - $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$)

Принцип: Теплота выделяется/поглощается при гидратации/дегидратации кристаллогидрата.

Преимущества: Очень высокая энтальпия (250-300 Дж/г), высокая теплопроводность, негорючесть.

Недостатки: Выраженное переохлаждение (требует добавок-затравок), сегрегация (расслоение), коррозионная активность, нестабильность при циклировании.

Применение: В основном в стационарных системах аккумулирования тепла, реже — в текстиле из-за сложностей инкапсуляции.

3. Эвтектические смеси

Смеси двух или более компонентов (органических или неорганических), которые плавятся и кристаллизуются при строго определенной температуре, более низкой, чем температура плавления каждого компонента в отдельности. Позволяют создавать РСМ с практически любыми заданными температурами перехода.

Пример: Смесь мочевины и аммонийной селитры.

Преимущества: Гибкость в настройке температуры, часто высокая энтальпия.

Недостатки: Сложность состава, возможная гигроскопичность.

Вывод для спецтекстиля: Парафиновые смеси остаются оптимальным выбором для интеграции в ткани благодаря лучшему сочетанию безопасности, эффективности и технологичности микрокапсулирования.

Микрокапсулирование: ключ к интеграции РСМ в текстиль

Чтобы жидкий парафин не вытек из ткани и продолжал выполнять свою функцию после миллионов циклов сжатия/растяжения, его заключают в прочные микроскопические оболочки. Это процесс микрокапсулирования.

Структура РСМ-микрокапсулы:

- **Ядро:** Активное вещество — сам фазопереходный материал (парафин).
- **Оболочка:** Прочный полимер, непроницаемый для РСМ, но хорошо проводящий тепло. Толщина: доли микрона. Материалы: меламин-формальдегидная смола, полиуретан, полиметилметакрилат (ПММА), полистирол, желатин-арабиновая камедь (для натуральных оболочек).
- **Размер:** От 1 до 50 микрон (средний размер для текстиля — 5-20 мкм). Капсулы такого размера не ощущаются на ощупь и не влияют на воздухопроницаемость ткани.

Методы микрокапсулирования:

1. In-situ полимеризация (наиболее распространенный для текстиля)



Мономеры (например, меламин и формальдегид) полимеризуются непосредственно в водной эмульсии, содержащей диспергированный парафин. Полимерная оболочка формируется вокруг каждой капли парафина. Получается суспензия микрокапсул в воде — так называемая "РСМ-дисперсия", готовая к нанесению на ткань.

2. Коацервация

Основан на разделении фаз полимерного раствора с образованием оболочки вокруг ядра. Часто используется для натуральных полимеров (желатин).

3. Распылительная сушка

Эмульсия "ядро-оболочка" распыляется в горячую камеру, где вода мгновенно испаряется, оставляя сухие микрокапсулы в виде порошка. Этот порошок можно потом смешивать с полимерной массой для производства волокон.

Требования к оболочке для спецтекстиля:

- **Механическая прочность:** Чтобы выдерживать истирание, многократные изгибы и стирки.
- **Непроницаемость:** Полная герметичность для предотвращения утечки парафина.
- **Термостойкость:** Стабильность в диапазоне рабочих температур ткани.
- **Теплопроводность:** Оболочка не должна быть термоизолятором, иначе тепло не будет эффективно передаваться ядру.
- **Безопасность:** Использование нетоксичных полимеров, особенно если ткань контактирует с кожей.

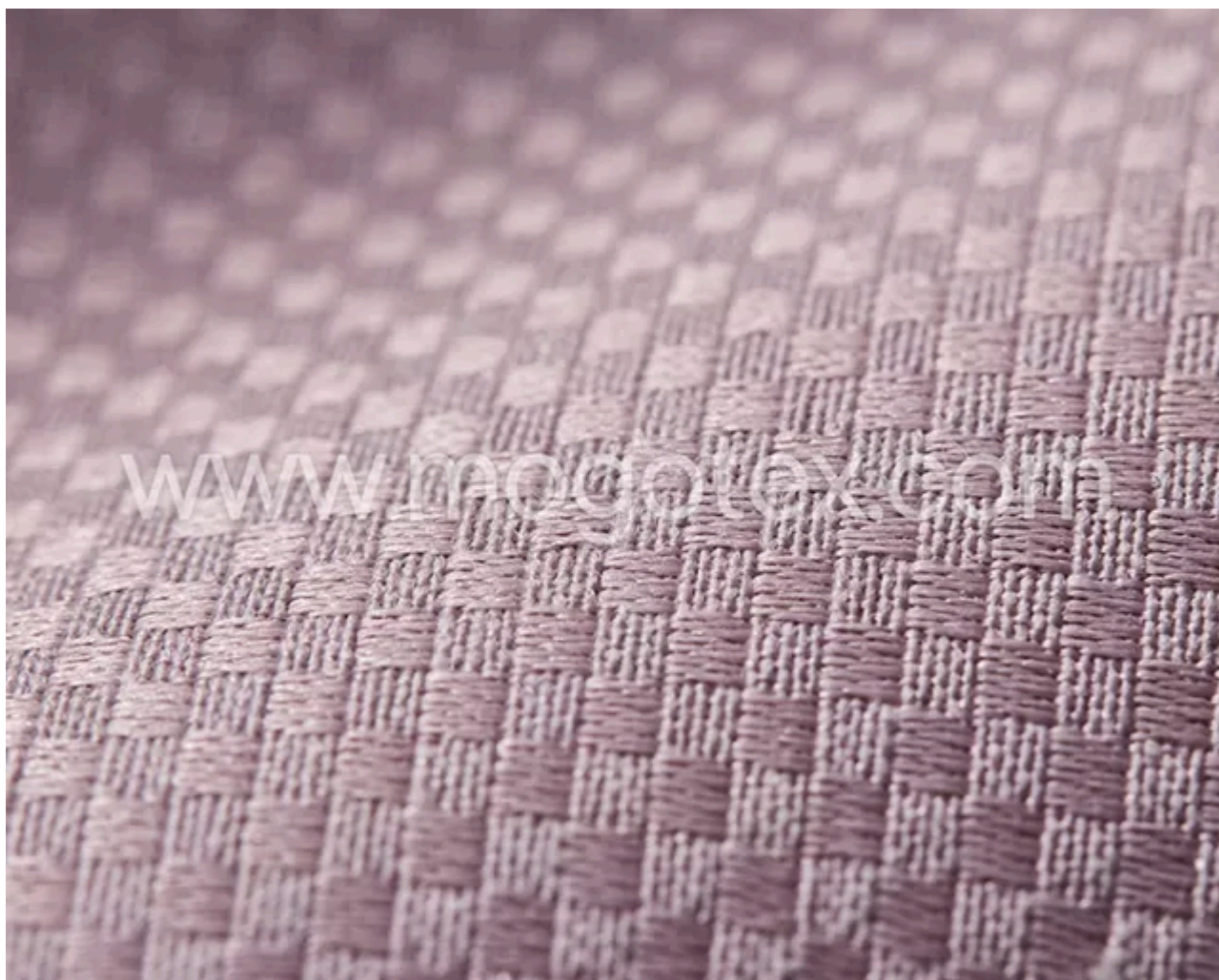


88% Полиэфир
12% Хлопок



03C5-KB

[03C5-KB "ЖУРАВИНКА-3"](#)



86% Полиэфир
14% Хлопок



04C47-KB

[04C47-KB "ЖУРАВИНКА-6"](#)



83% Полиэфир
17% Хлопок



22С3-КВ

[22С3-КВ "ДАША"](#)



63% Полиэфир
37% Хлопок



09C15-KB

[09C15-KB "ХЕЛЫГА"](#)

Методы включения РСМ-микрокапсул в тканевые структуры

1. Пропитка (наиболее распространенный метод)

Готовую ткань (трикотажное полотно, нетканый материал) пропитывают водной дисперсией микрокапсул с помощью технологии "падинг" (padding) или наносят методом напыления. Затем ткань сушат и термофиксируют для закрепления капсул на поверхности волокон с помощью связующего (акрилатного, полиуретанового).

Преимущества: Простота, возможность обработки любых тканей, в том числе готовых изделий.

Недостатки: Капсулы находятся на поверхности волокон и могут истираться при интенсивной эксплуатации, что снижает долговечность эффекта. Ограниченная концентрация РСМ (обычно до 20-30% от массы ткани).

2. Введение в массу волокна (прямое формование)

Сухой порошок микрокапсул или РСМ-дисперсию добавляют в расплав полимера (полипропилен, полиэстер, полиамид) перед экструзией и формированием волокна. Таким образом, капсулы оказываются заключенными внутри самого волокна.

Преимущества: Максимальная защита РСМ от механических воздействий, очень высокая долговечность, возможность достижения высокой концентрации активного вещества.

Недостатки: Сложная и дорогая технология, возможное снижение прочности волокна из-за включений, требования к термостойкости капсул (они должны выдерживать температуру экструзии полимера $\sim 250^{\circ}\text{C}$).

3. Нанесение покрытий (коутинг)

РСМ-дисперсию смешивают с полимерным связующим (полиуретан, акрил, силикон) и наносят на одну сторону ткани в виде сплошного или пористого слоя. Часто используется для создания терморегулирующих мембран или подкладок.

Преимущества: Высокая локальная концентрация РСМ, возможность создания многофункциональных покрытий (водоотталкивающих, ветрозащитных).

Недостатки: Может снижать гибкость и воздухопроницаемость основы.



4. Полимерные пены и нетканые материалы с РСМ

Микрокапсулы вводят в пенополиуретан или в массу для производства нетканых материалов (спанбонд, мельтблаун). Получаются объемные терморегулирующие слои для утепления, заменяющие традиционный синтепон или тинсулейт.

Характеристики РСМ-текстиля: температура перехода, энтальпия, цикличность

1. Температура перехода (Trigger Temperature)

Самая важная характеристика. Определяет, при какой температуре РСМ начинает работать. Выбирается в зависимости от назначения одежды:

- **28-32°C:** Универсальный диапазон для активной повседневной и спортивной одежды. Соответствует температуре кожи в состоянии легкой активности.
- **22-26°C:** Для легкой летней одежды, одежды для жаркого климата. Срабатывает раньше, обеспечивая превентивное охлаждение.
- **34-38°C:** Для спецодежды, работающей в условиях высоких температур (пожарные подбой, одежда для горячих цехов). Акцент на согревающий эффект после воздействия пламени/жара.
- **10-18°C:** Для тканей, предназначенных исключительно для холодного климата (акцент на накопление тепла от тела).

2. Энтальпия (теплоемкость фазового перехода)

Измеряется в Джоулях на грамм ткани (Дж/г) или в Дж/см². Показывает, сколько тепла может аккумулировать единица площади или массы ткани. Типичные значения для качественного РСМ-текстиля: от 5 до 15 Дж/г ткани. Для сравнения: 10

Дж/г — это примерно столько же тепла, сколько выделяет человеческое тело за 1 минуту покоя. Энтальпия зависит от концентрации микрокапсул в ткани.

3. Цикличность и долговечность

Способность РСМ сохранять свои свойства после многократных (сотни тысяч) циклов плавления-кристаллизации. Качественные микрокапсулы с прочной оболочкой обеспечивают работу в течение всего срока службы изделия. Тестируется с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) до и после ускоренного старения.

4. Скорость реакции

Зависит от теплопроводности ткани, размера капсул и их распределения. Современные разработки включают добавление высокопроводящих материалов (графен, углеродные нанотрубки) в состав капсул или ткани для ускорения теплообмена.



50% Полиэфир
50% Хлопок



08С6-КВ

[08С6-КВ "РИЧАРД"](#)





78% Полиэфир
22% Лен



20С8-КВ

[20С8-КВ "ХАННА"](#)



100% Полиэфир



19C12-KB

[19C12-KB](#)



100% Полиэфир



19C14-KB

[19C14-KB](#)

Применение в специальной и форменной одежде: от теории к практике

1. Одежда для пожарных и спасателей (термический стресс)

Проблема: Боевая одежда пожарного (БОП) имеет высокую теплоизоляцию для защиты от внешнего пламени, что приводит к быстрому перегреву и тепловому удару даже при умеренной физической нагрузке.

Решение: Интеграция РСМ в термобарьерный слой или подкладку БОП. Применяются РСМ с высокой температурой перехода (34-38°C). Во время работы в горячей зоне РСМ плавится, поглощая избыточное тепло тела. При выходе на холод или во время перерыва РСМ кристаллизуется, отдавая накопленное тепло и предотвращая резкое переохлаждение. Это увеличивает время безопасного пребывания в экстремальных условиях и снижает тепловой стресс.

2. Военная форменная одежда и снаряжение

Задачи: Обеспечение термокомфорта при резких сменах климата (пустыня/ночь), во время длительных статических постов (охлаждение) и марш-бросков (регулировка),

снижение энергозатрат организма на терморегуляцию.

Применение:

- **Базовые слои (термобелье):** РСМ с $T \sim 28-30^{\circ}\text{C}$ для активного отвода тепла при движении.
- **Утепляющие промежуточные слои:** Пенополиуретан или нетканые материалы с РСМ для продления времени комфорта в статике.
- **Спецснаряжение:** Вкладыши в шлемы, охлаждающие жилеты, стельки для обуви.

3. Защитная одежда для рабочих горячих цехов (металлургия, стекловарение)

Аналогично одежде для пожарных, но с акцентом на длительное пребывание в условиях высоких температур окружающей среды и лучистого тепла. РСМ включают в состав подкладки или внешних накидок-экранов.

4. Медицинская одежда и постельное белье

Задача: Поддержание стабильного микроклимата для лежащих больных, профилактика пролежней, комфорт для медицинского персонала в плотной защитной одежде (костюмы химзащиты, противочумные костюмы).

Решение: Ткани для хирургических халатов с РСМ ($T \sim 28^{\circ}\text{C}$) для борьбы с перегревом. Матрасы и подушки с РСМ-гелями для распределения давления и температуры.



5. Спортивная и профессиональная экипировка

Для спортсменов, где каждый грамм и градус на счету: велосипедные костюмы, беговые футболки, перчатки для лыжников и сноубордистов. РСМ помогает поддерживать идеальную температуру мышц для максимальной эффективности и предотвращает перегрев на пике нагрузки и охлаждение на спусках.

Синергия технологий: РСМ + мембраны, РСМ + впитывающие волокна

Гибридные системы для максимального комфорта

РСМ решает задачу теплового комфорта, но не решает проблему влаги. Современные системы объединяют несколько технологий.

1. РСМ + Влаagoотводящие мембраны и ткани

Схема работы в активной фазе (бег, работа):

1. Тело вырабатывает тепло и влагу (пот).
2. РСМ в базовом слое поглощает избыточное тепло, замедляя рост температуры и, как следствие, интенсивность потоотделения.
3. То, что успело выделиться, впитывается гидрофильными волокнами внутренней стороны (например, Coolmax®).
4. Влага транспортируется к внешнему слою с мембраной (например, Gore-Tex®).
5. Мембрана выпускает пар наружу, но не пропускает воду внутрь.

Результат: Пользователь дольше остается в "сухой" зоне комфорта, мембрана не так быстро "захлебывается" потом благодаря действию РСМ.

2. РСМ + Материалы с изменяемой проницаемостью

Разрабатываются "умные" полиуретановые мембраны, поры которых расширяются при повышении температуры (от тепла тела или от плавления РСМ), увеличивая паропроницаемость именно в тот момент, когда это необходимо.

3. РСМ + Антибактериальная отделка

В условиях постоянной влажности и тепла (которые РСМ как раз стремится сгладить) важно предотвратить рост бактерий, вызывающих запах. Сочетание с ионами серебра или хитозаном создает комплексный гигиенический эффект.

Ограничения, уход и долговечность РСМ-тканей

Ограничения технологии

- **Ограниченная теплоемкость:** РСМ аккумулирует фиксированное количество тепла. После полного плавления или кристаллизации материал временно работает как обычная ткань, пока температура не изменится в обратную сторону.
- **Зависимость от активности:** Наибольший эффект заметен при циклических изменениях нагрузки/покоя или при перемещении между зонами с разной температурой.
- **Вес:** Добавление микрокапсул увеличивает вес ткани, что критично для некоторых применений (альпинизм, авиация).
- **Стоимость:** Высокотехнологичные РСМ-ткани существенно дороже обычных аналогов.



Рекомендации по уходу

- **Стирка:** Деликатный режим при температуре не выше 40°C. Высокие температуры могут повредить микрокапсулы. Предпочтительна ручная стирка.
- **Моющие средства:** Использовать мягкие жидкие средства. Избегать отбеливателей, ферментных и агрессивных порошков, кондиционеров для белья (могут закупорить поры ткани и покрыть капсулы пленкой).
- **Сушка:** Естественная, вдали от прямых источников тепла. Машинная сушка запрещена.
- **Глажение:** Не рекомендуется. При крайней необходимости — на минимальной температуре через влажный проутюжильник.
- **Химчистка:** Обычно не рекомендуется, так как химические растворители могут растворить полимерную оболочку капсул.

Долговечность

Качественный РСМ-текстиль сохраняет не менее 80-90% исходной энтальпии после 50 циклов стирки. Главные враги долговечности: высокая механическая нагрузка (истирание), перегрев, агрессивная химия. Для спецодежды, подвергающейся экстремальным воздействиям, может требоваться периодическая замена съемных РСМ-вкладышей или всего слоя.



100% Полиэфир



19C11-KB

[19C11-KB](http://www.19c11.com)



100% Полиэфир



1-1689-23

[1-1689-23](#)



100% Полиэфир



1690-23

[1690-23](#)



100% Полиэфир



1228-23

[1228-23](#)

Сертификация и стандарты для тканей с терморегуляцией

В отличие от огнестойкости или антибактериальности, для РСМ-текстиля нет единых жестких международных стандартов. Оценка проводится по нескольким методикам:

- **Differential Scanning Calorimetry (ДСК):** "Золотой стандарт" для измерения температуры перехода и энтальпии самого РСМ-порошка или вырезанного из ткани образца. Позволяет точно определить, работает ли материал и с какой энергией.
- **Тепловая манекен-испытания:** Использование оснащенных датчиками тепловых манекенов (например, по стандарту ISO 15831) для оценки термоизоляционных свойств (Clo-value) готовой одежды в динамических условиях. Позволяет увидеть вклад РСМ в общий тепловой комфорт.
- **Субъективные испытания на людях:** Ношение одежды волонтерами в климатических камерах с оценкой ощущений тепла, влаги, комфорта по стандартизированным шкалам (ISO 10551).

- **Стандарты на устойчивость к стирке:** Проведение ДСК-анализа до и после серии стирок по ISO 6330 для оценки сохранения свойств.

При выборе поставщика РСМ-тканей необходимо запрашивать протоколы ДСК-испытаний, подтверждающие заявленные тепловые характеристики.

Будущее: нанопоры, гибридные системы и био-PCM

Тренды и инновации:

- **Форм-стабильные композиты (SSPCM):** Вместо микрокапсул парафин удерживается в пористой матрице (вспененный графит, диатомит, перлит, пористый полимер). Это увеличивает теплопроводность и снижает риск утечки.
- **Наноинкапсулирование:** Создание капсул размером 100-500 нм. Это позволяет интегрировать РСМ в тончайшие покрытия и волокна без изменения их текстуры, а также увеличивает площадь теплообмена.
- **Гибридные РСМ:** Материалы, сочетающие органическое ядро (парафин) с неорганической оболочкой (кремнезем) для повышения прочности и термостойкости.
- **Биоразлагаемые РСМ:** Разработка материалов на основе природных восков (пчелиный, карнаубский) и биоразлагаемых полимерных оболочек (ПЛА, PHB) для снижения экологического следа.
- **Программируемые РСМ:** Системы с несколькими типами РСМ с разными температурами перехода в одном изделии, обеспечивающие многоступенчатую терморегуляцию.
- **Интеграция с системами подогрева/охлаждения:** Комбинация пассивного РСМ с активными элементами (гибкие нагревательные нити, трубки для жидкостного охлаждения) для спецприменений (скафандры, костюмы для работы в Арктике или вблизи промышленных печей).



Заключение: Фазоизменяемые материалы представляют собой один из самых перспективных путей эволюции высокотехнологичного текстиля для специальных применений. Они переводят одежду из разряда пассивной защиты в категорию активных систем поддержания микроклимата. Для производителей спецодежды понимание возможностей и ограничений РСМ, методов их интеграции и тестирования является ключом к созданию продукции следующего поколения — продукции, которая не просто защищает от внешних угроз, но и активно заботится о состоянии и работоспособности человека в самых суровых условиях. Несмотря на стоимость и сложность, инвестиции в технологии терморегуляции окупаются повышением безопасности, выносливости и эффективности специалистов, чья работа проходит на грани человеческих возможностей.

фазоизменяемые материалы

PCM ткань

ткань с климат-контролем

терморегулирующая ткань

интеллектуальный текстиль

микрокапсулы PCM

парафин в ткани

одежда с PCM

спецодежда с терморегуляцией

ткань для пожарных

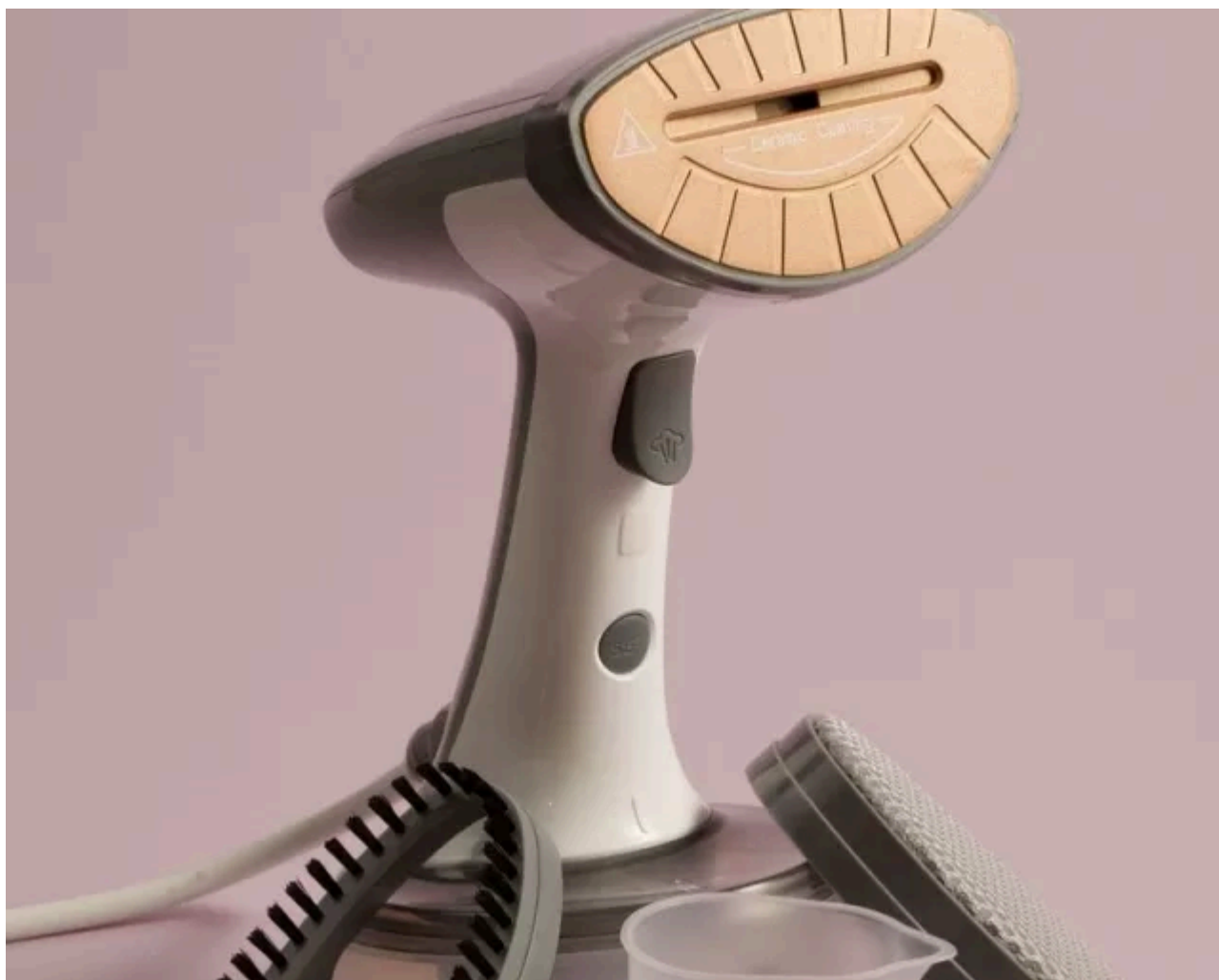
военная одежда

Phase Change Materials

тепловой комфорт
энтальпия плавления
Читайте также



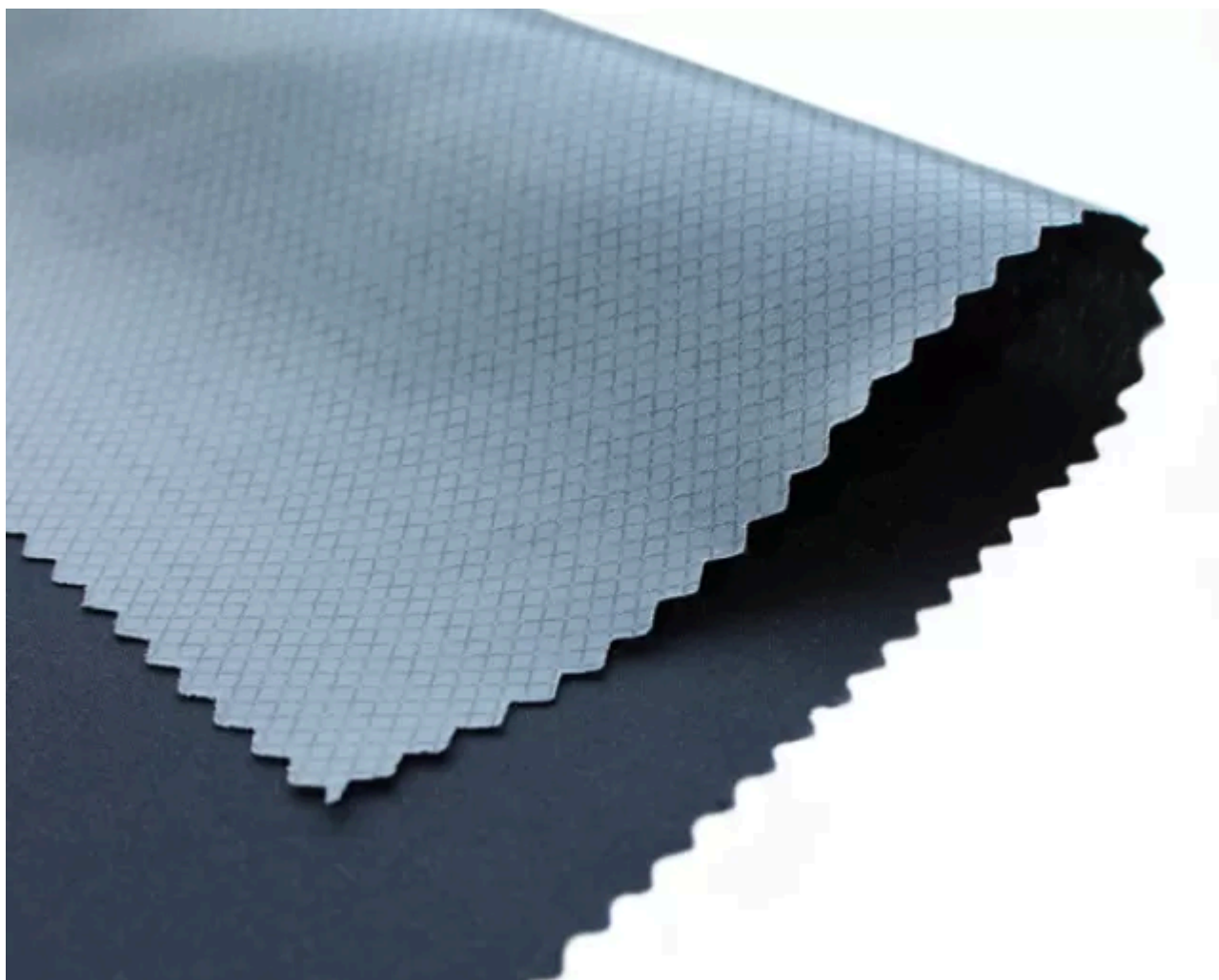
[09.12.2025Удаление катышков с ткани: сравнение методов — бритва, липкий ролик, электрический депилятор](#)



[09.12.2025](#) [Чем заменить отпариватель? Эффективный метод с ванной и горячей водой](#)



[09.12.2025Как погладить брюки со стрелками: профессиональный метод с уксусным раствором](#)



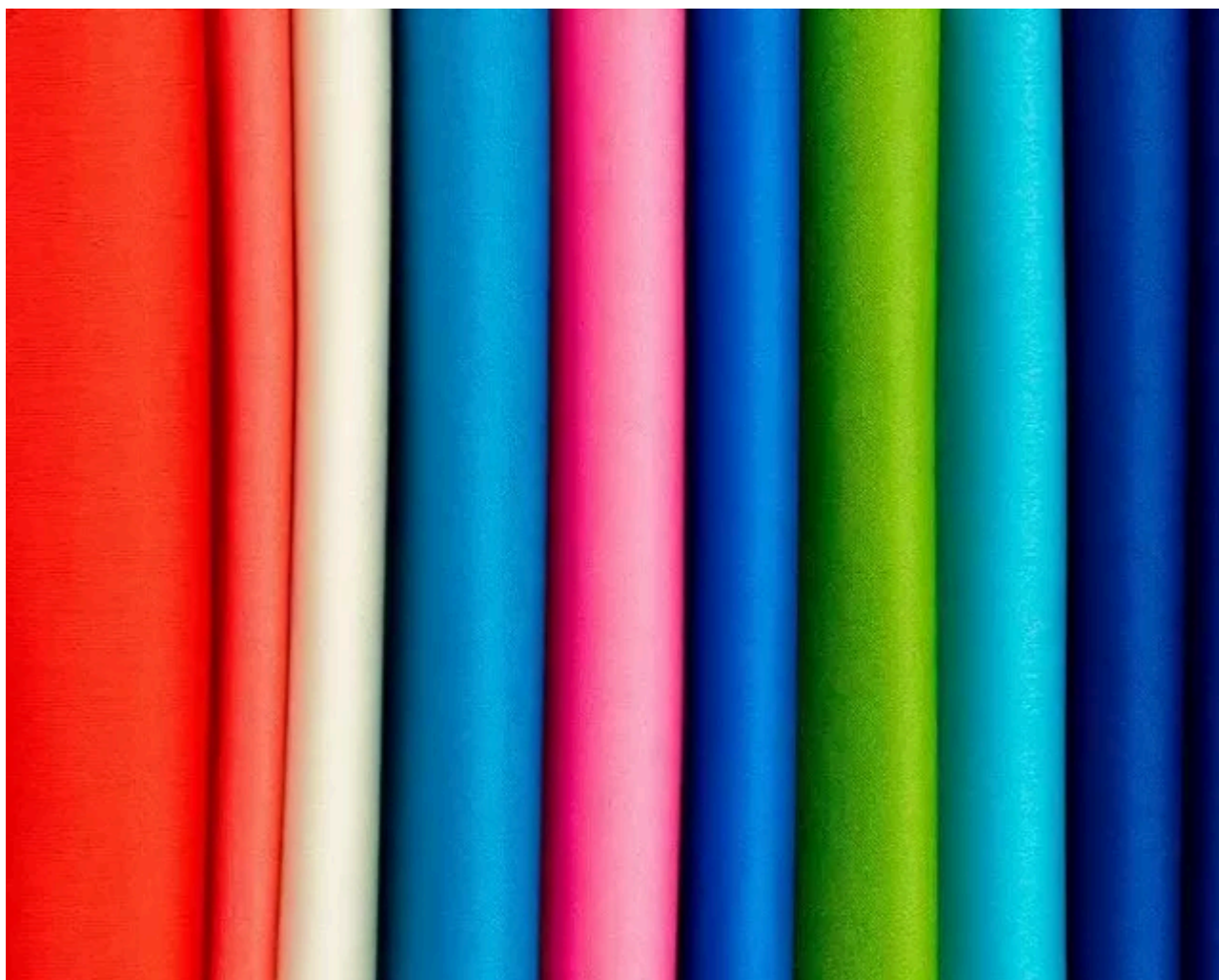
[09.12.2025 Мембранные ткани: Как работает принцип "дышит, но не промокает"?
Научное объяснение](#)



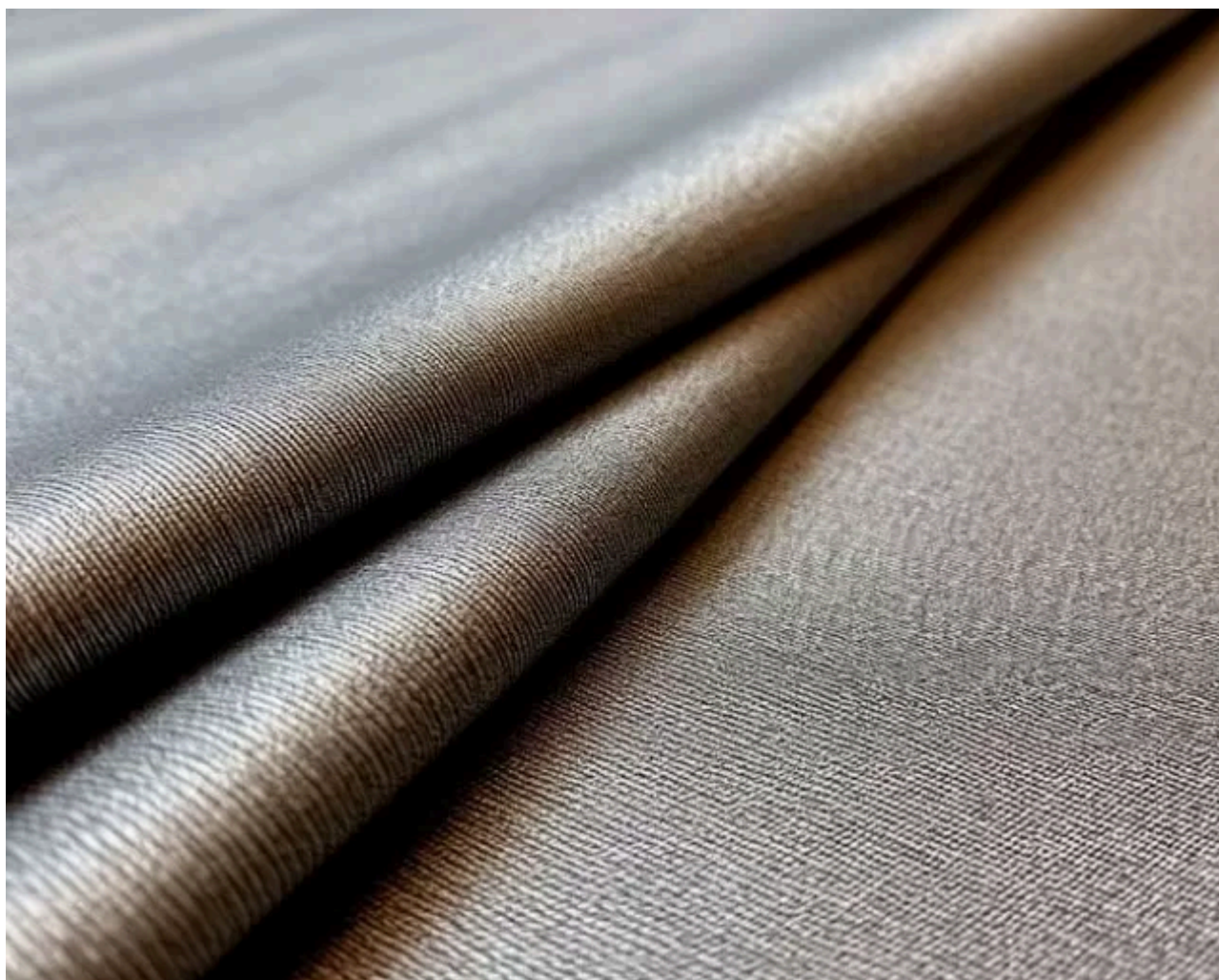
[09.12.2025 Огнестойкие ткани: Пропитки vs природные свойства \(арамиды\) — полное руководство](#)



[11.12.2025 Фазоизменяемые материалы \(PCM\): Текстиль с интеллектуальным климат-контролем](#)



[11.12.2025 Фотохромные ткани: Интеллектуальный текстиль, меняющий цвет под солнцем](#)



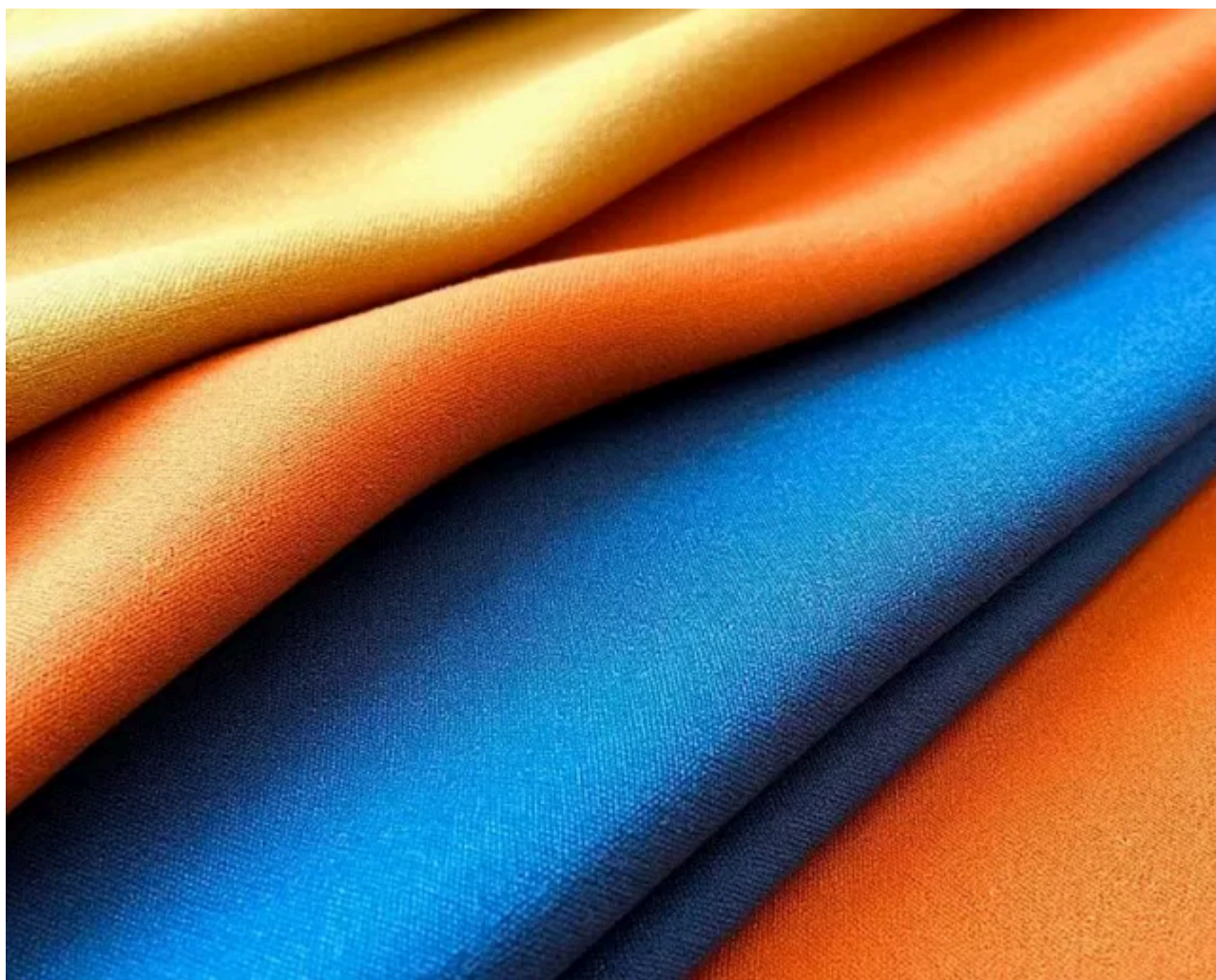
[11.12.2025Электропроводящие ткани: Текстильная электроника для умной спецодежды и медицины](#)



[11.12.2025Ткани с графеном: Сверхматериал для терморегуляции, прочности и интеллектуальной защиты](#)



[11.12.2025Акустические ткани: Наука о тишине для комфорта и безопасности в интерьере](#)



[11.12.2025Магнитные ткани: Инновационный текстиль для фиксации, безопасности и терапии](#)



[11.12.2025Лабораторные испытания тканей: Сравнение ГОСТ и ISO — стандарты качества и безопасности](#)

Комментарии

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

[Отзывов: 0](#)

[Написать отзыв](#)

Нет отзывов на эту статью.

Написать комментарий

Ваше Имя:

Ваш отзыв:

Оценка:

Плохо

○ ○ ○ ○ ○

Хорошо

МОГОТЕКС



Сохранить

© 2023-2026 МОГОТЕКС

Все тексты на сайте оригинальные, все права защищены.

Разработка - Team-Up.by

Меню

[Идеология](#)

[О МОГОТЕКС](#)

[Дилеры](#)

[Карьера](#)

[Противодействие коррупции](#)

[Политика cookies, политика видеонаблюдения](#)

[Персональные данные](#)

[Контакты](#)

Как связаться

Открытое акционерное общество "Моготекс"

УНП 700116054

Адрес:

212011, Республика Беларусь, г. Могилев, ул. Гришина, 87

Режим работы:

пн-чт – 8:00-17:00, пт – 8:00-16:00, сб-вс – выходной

Приемная

T: +375 (222) 73-13-12



mogotex@mogilev.by

[Instagram](#)

[Instagram](#)

[Телеграм](#)

Входит в состав концерна

Белорусский государственный концерн по производству и реализации товаров легкой промышленности «Беллегпром»

Адрес:

220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. К. Цеткин, 16

Режим работы:

пн-чт — 09:00-18:00, пт — 09:00-16:45

T: +375 (17) 200-30-65

bellegprom@bellegprom.by

old.mogotex.com - старая версия сайта

fabula.

[Instagram](#)

[Instagram](#)

[Телеграм](#)

(М)



ВЕРСИЯ ДЛЯ
СЛАБОВИДЯЩИХ

- [Каталог](#)
 - [Ткани для одежды](#)
 - [Защита от пониженных температур](#)
 - [Защита от общепроизводственных загрязнений](#)

- [Защита от статического электричества](#)
 - [Ткани для профессиональной одежды](#)
 - [Ткани подкладочные](#)
 - [Ткани сорочечные](#)
 - [Трикотажные полотна](#)
 - [Ткани для кожгалантерейной промышленности](#)
 - [Ткани для интерьера](#)
 - [Ткани для столового белья](#)
 - [Ткани для постельного белья](#)
 - [Ткани портьерные](#)
 - [Новинки](#)
 - [Бестселлеры](#)
- [О компании](#)
 - [О МОГОТЕКС](#)
 - [Доска почета](#)
 - [Идеология](#)
 - [Карьера](#)
 - [Новости](#)
 - [Рекламные материалы](#)
 - [Обращения](#)
 - [Одно окно](#)
 - [Приемы и прямые линии](#)
- [Дилеры](#)
- [Магазины в РБ](#)
- [Контакты](#)

